

# Abschlussprojekt Arduino – Kriterienkatalog

Fachpraxis 12NP – Anforderungen & Bewertungsraster

Name: \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

## ! Muss-Kriterien – Zulassung zur Bewertung

Ein Projekt wird nur bewertet, wenn *alle* folgenden Punkte erfüllt sind (Ankreuzen):

- ☐ Mindestens **ein Sensor** (Eingang) **und ein Aktor** (Ausgang) sind sinnvoll verknüpft.
- ☐ Ein **funktionierender Prototyp** auf dem Breadboard ist vorhanden (Grundfunktion läuft).
- ☐ Der **Code ist lauffähig und kommentiert** (nachvollziehbar für Dritte).
- ☐ **Schaltplan/Aufbauskizze** und eine kurze **Doku** liegen vor.
- ☐ Eine **Nutzung von KI-Werkzeugen** (falls erfolgt) ist **transparent dokumentiert** – wo und wofür sie eingesetzt wurde.
- ☐ Das Projekt wurde **präsentiert** und Funktion *sowie* Messprinzip erklärt.

## Bewertungsraster (100 Punkte)

| Kategorie                                     | Worauf es ankommt (Indikatoren)                                                                                                                                                        | max.       | erz. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| <b>1. Technische Umsetzung &amp; Messgüte</b> | Schaltung sauber & korrekt aufgebaut; Sensor(en)/Aktor(en) funktionieren zuverlässig; <b>Messwerte plausibel/kalibriert</b> , Grenzen (Auflösung, Rauschen) benannt; sicher aufgebaut. | 30         |      |
| <b>2. Programmierung</b>                      | Code funktioniert; klar strukturiert; sinnvolle Variablen & Kommentare; angemessene Konzepte (Bedingungen, Schleifen, Sensorwerte verarbeiten, ggf. Kalibrierung/map()).               | 30         |      |
| <b>3. Eigenständigkeit &amp; Anspruch</b>     | Eigene Projektidee; angemessene Komplexität; eigenständige Problemlösung; Umgang mit Schwierigkeiten.                                                                                  | 20         |      |
| <b>4. Dokumentation &amp; Transparenz</b>     | Schaltplan/Skizze; kommentierter Code; Projekttagbuch mit Entwicklungsschritten und Kalibrier-/Messgüte-Notiz; <b>Einsatz von KI-Werkzeugen offengelegt</b> (wo/wofür).                | 10         |      |
| <b>5. Präsentation</b>                        | Prototyp vorgeführt; Funktion & Messprinzip verständlich erklärt; Fragen sachlich beantwortet.                                                                                         | 10         |      |
| <b>Summe</b>                                  |                                                                                                                                                                                        | <b>100</b> |      |

## ! Niveaustufen je Kategorie (Orientierung)

Pro Kategorie grob: **ca. 90–100 %** = durchgängig überzeugend, eigenständig, fehlerfrei; **ca. 60–85 %** = solide, funktioniert mit kleineren Schwächen; **ca. 30–55 %** = grundlegend erfüllt, mit Hilfe/Lücken; **unter 30 %** = ansatzweise/nicht erfüllt.

| Gesamtpunktzahl | Note | Datum |
|-----------------|------|-------|
|                 |      |       |